PROCEDENCIA Y EDAD DE LA FORMACIÓN LUISA EN EL SEGMENTO NORTE DEL VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA Y SU RELACIÓN CON LOS CAMBIOS TECTÓNICOS REGISTRADOS ENTRE EL PÉRMICO Y EL TRIÁSICO.

Cadavid, Leidy(*); Lerma, Manuel(*); Cardona, Agustín(**); Hincapié, Santiago(***); Valencia, Victor(****).

lcadavida@unal.edu.co; mlerma@unal.edu.co

(*) Semillero PALEOTECTO, Universidad Nacional de Colombia, Medellín (**) Departamento de Procesos y Energía, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, (***) Grupo de Investigación EGEO, Universidad Nacional, Medellín, (****) School of the Environment, Washington State University, USA

Palabras Clave: Procedencia, Formación Luisa, Pérmico, Rift.

Resumen:

En los Andes de Colombia se ha sugerido que entre finales del Pérmico e inicios del Triásico, ocurre la transición de un arco normal a uno extensional. La mayor parte del conocimiento asociado a este cambio relacionado con el inicio de la fragmentación de Pangea, ha sido reconstruido a partir del registro magmático, con un conocimiento menor del registro sedimentario, reflejando su más limitada exposición.

La formación Luisa, ubicada en el segmento norte del Valle Superior del Magdalena, es una unidad clástica que incluye areniscas, conglomerados y lodolitas rojizas que ha sido relacionada con un ambiente de abanico aluvial, caracterizado por amplias variaciones laterales en su espesor estratigráfico.

Las areniscas colectadas en el Rio Luisa, presentan tamaños de grano predominantemente de arena media y fina**,** subangulares y no esféricos, que se encuentran moderadamente mal seleccionadas, con una cementación ferruginosa. Composicionalmente son arcosas, caracterizadas por un alto contenido de feldespato potásico, plagioclasa y cuarzo monocristalino con extinción recta y policristalino poligonal de extinción ondulada. En cuanto a los líticos, estos son poco abundantes, de los que podemos destacar principalmente los líticos sedimentarios tipo chert y algunas lodolitas, además de líticos metamórficos como metabasitas y no se encontraron líticos volcánicos.

Se encontraron dos niveles de tobas intercaladas en la secuencia clástica que presentan edades U-Pb en circón de 258 Ma y 264 Ma, restringiendo la acumulación al Pérmico Superior.

La presencia de cristales de feldespatos y cuarzo monocristalino recto indica fuentes plutónicas ricas en potasio, como es característico del plutonismo Pérmico, especialmente el Granito de Ortega expuesto cerca en el segmento occidental de la zona de estudio. Estos resultados en conjunto con las interpretaciones estratigráficas publicadas, en especial el carácter grueso de las facies y sus variaciones de espesor, sugiere que la acumulación de esta formación habría ocurrido durante las fases tempranas de un rift, en el cual estaba ocurriendo la exhumación del basamento Pérmico, y el magmatismo era aún limitado.